

·中毒的法医学鉴定专题·



专家简介: 周亦武(1964—),男,教授,主任法医师,博士研究生导师,任华中科技大学同济医学院法医学系副主任(2015.3—2023.5)、中国法医学会法医病理专业委员会副主任、中华医学会医疗事故鉴定专家、全国司法鉴定专家库法医病理鉴定专业组委员、湖北省司法鉴定协会法医专业委员会主任,荣获华中科技大学“教学名师”“华中卓越学者”。从事教学、科研和法医学司法鉴定工作近40年,曾赴法国巴黎第六大学、美国纽约市法医局、英国剑桥大学及俄罗斯圣彼得堡大学学习及合作研究。主要研究方向为神经损伤及中毒病理,尤其是胰岛素过量及蛇毒中毒的法医学鉴定研究,获国家级、省部级科研资助20余项。以第一作者及通信作者身份在国内外高水平期刊发表论文200余篇,其中SCI论文70余篇,主编及参编法医学专业教材及专著20余部。参与10例新型冠状病毒感染捐献遗体的系统解剖,包括世界首例新型冠状病毒感染尸体解剖;完成多例国内疑难复杂法医学案件鉴定,获司法部第一届、第三届“宋慈杯”一等奖,首届“鼎永杯”一等奖;多次获湖北省高校教师教学创新大赛奖、教学成果奖及湖北省科学技术进步奖等;主持及参与《法医学 中毒尸体检验规范》(GA/T 167—2019)等多项国家行业标准制定。

·述 评·

法医学中毒鉴定的挑战与展望

周亦武, 刘良

华中科技大学同济医学院法医学系,湖北 武汉 430030

关键词: 法医病理学;法医毒理学;中毒;致死浓度;生物标志物;数据库建设;述评**文章编号:** 1004-5619(2025)02-0107-04**中图分类号:** R89;DF795.4;D919.4**doi:** 10.12116/j.issn.1004-5619.2025.350204**文献标志码:** B

法医学中毒鉴定作为法医学鉴定的一项重要内容,承担着涉及刑事、民事及意外中毒的鉴定工作,对保障公共安全和司法公正具有重要意义。随着科学技术的进步及社会发展,毒物种类也日益增多,法医学中毒鉴定面临着更大挑战。

1 法医学中毒鉴定的挑战

1.1 中毒案件复杂多样

毒物多指以较小剂量进入机体后,能与生物体之间发生化学或物理化学作用,导致机体组织细胞代谢、功能和(或)形态结构损害的化学物质。法医学中毒鉴定涉及的案件复杂多样,主要源于毒物的以下特点:(1)数量庞大、增加飞速。据美国化学文摘社

(Chemical Abstracts Service, CAS)公开数据显示,截至2023年12月26日,全球登记注册的化学物质和制品数量高达2.75亿多种^[1],相应成为毒物的化合物数量也日益庞大。(2)来源广泛。《洗冤集录》及《神农本草经》所记载毒物均为自然界有毒动植物、金石类毒物(如毒蛇、毒蕈、钩吻、砒霜等),如今人工合成的众多化学物质中,乙醇、地西洋、胰岛素等常见药物过量使用亦可导致中毒死亡^[2-3]。(3)结构多变。毒物进入机体后发生转化,其化学结构大多发生改变,对其代谢物的检测愈发重要。如依托咪酯在肝和血浆中可被酯酶迅速水解为依托咪酯酸,法医学鉴定需要综合两者的检测结果确定是否中毒^[4]。(4)机制复杂。毒物作用机制较为复杂,尤其是成分多样的混合毒物,如

引用格式: 周亦武,刘良. 法医学中毒鉴定的挑战与展望[J]. 法医学杂志, 2025, 41(2): 107-110.

To cite: ZHOU Y W, LIU L. Challenges and prospects in forensic toxicological identification[J]. Fayixue Zazhi, 2025, 41(2): 107-110.

眼镜蛇毒主要作用于神经系统,蝮蛇毒则主要累及血液循环系统^[5-6]。

1.2 中毒表现的特异性及差异性

少数毒物中毒具有较特异性的表现,如一氧化碳急性中毒的尸斑呈樱桃红色、慢性砷中毒的皮肤花斑状色素沉着、慢性铊中毒的头发脱落等。然而大多数毒物中毒并无特异性的中毒表现,给中毒鉴定带来困难,原因主要包括:(1)中毒症状的多样性。不同种类毒物中毒的表现具有差异,且有些毒物在不同个体的中毒表现也存在差异,如氟乙酰胺中毒多表现为以抽搐等神经系统表现为主的神经毒性,少数表现为以心律失常为主,甚至心室纤颤死亡的心脏毒性^[7]。(2)毒物中毒与疾病临床表现的相似性。部分毒物中毒的表现因与某些疾病症状非常相似而容易被误诊、误治,最终因隐匿性中毒而死亡。如抗凝血杀鼠药中毒与血小板减少性疾病、白血病等引起的出血表现相似,可溶性钡盐中毒与家族性周期性麻痹、低血钾等自然疾病导致的肌无力表现相似而易被临床误诊。(3)毒物中毒剂量-效应的差异性。机体摄入毒物的剂量与中毒表现密切相关,大量摄入砒霜导致的急性砷中毒主要表现为中枢神经系统功能障碍,而少量摄入砒霜的中毒则以消化系统病变为著^[8]。(4)毒物中毒途径与效应的差异性。毒物进入机体的途径不同其毒性也相差甚远,如金属汞经消化道进入体内因吸收甚微而无中毒危险,经呼吸道吸入可引起肺部慢性病变,而静脉注射则可导致多器官慢性损伤^[9]。

1.3 毒物致死血浓度的准确性

毒物致死血浓度的界定是法医学鉴定中判定毒物中毒死亡的最重要依据。由于毒物致死血浓度受多种因素的影响,因此基于毒物血浓度进行鉴定也存在挑战,包括:(1)中毒机体的个体差异性。不同个体对同种毒物可能表现出不同的敏感性、耐受性,机体健康状况也会影响个体的毒性反应,如长期吸毒者对毒品的耐受性高于普通人,其中毒致死量也相应增高,但经过戒毒治疗,再次复吸后其耐受性及中毒致死量也相应大幅降低。(2)毒物致死血浓度数据亟待完善。一方面,由于毒物种类繁多,很多毒物中毒致死量数据依旧空白,大量新合成毒物或药物导致的死亡缺乏致死血浓度数据,相关动物实验获得的中毒致死量、半数致死量等数据仅能为人体中毒死亡推断提供参考,并不能直接作为法医学诊断中毒致死的依据;另一方面,现有人体中毒致死血浓度大多来自世界范围内的案例数据,其数据准确性受样本多寡、检测设备及方法等影响极大。(3)毒物体内代谢及时序性的影响。毒物在体内代谢、转化,某些毒物中毒只

能检测出其中间代谢产物而不能检测出原形,机体中毒后存活时间、治疗经过等不同,体内毒物含量亦存在时序性改变,从而影响毒物血浓度水平^[10]。(4)毒物分布的差异性。由于毒物在机体中作用的靶器官不同,其在不同组织间的毒物含量也存在明显差异,对于慢性中毒或蓄积性的毒物更是如此^[11]。因此,仅通过常规血液样本检测毒物浓度,有时并不能完全解决中毒的死因鉴定问题。但目前相较致死血浓度数据,关于其他组织的中毒致死浓度数据更少。(5)死后毒物再分布的影响。由于机体死亡时间与尸体检验时间存在一定的时间间隔,法医所测定的毒物浓度并非死亡当时血液或组织的毒物浓度,多种毒(药)物如毒鼠强、氯氮平、地芬尼多、氯胺酮等的死后浓度可能明显高于生前摄入量或死亡当时的血浓度水平,分析此类结果时需谨慎^[12]。

2 法医学中毒鉴定的展望

2.1 生物标志物筛选

生物标志物多指其含量或活性可以代表系统、器官、组织、细胞及亚细胞结构或功能改变的生物分子,这些标志物可以是代谢产物、蛋白质、基因或其他生物分子。此类生物标志物往往能反映机体中毒后的多器官生物学变化,其高度特异性可协助精准识别毒物种类、评估暴露水平、解释个体对毒物敏感性的差异,如将乙基葡萄糖醛酸苷(ethyl glucuronide, EtG)作为生物标志物已被广泛用于判定死者生前是否饮酒^[13]。

单细胞技术可以揭示单个细胞对毒物暴露的直接反应^[14]。转录组、蛋白质组及代谢组等组学技术可帮助全面分析体内基因、蛋白质和代谢产物的变化,筛选出更特异的生物标志物,为法医学中毒鉴定提供更准确及详尽的信息^[15]。随着人工智能技术的飞速发展,通过构建先进的机器学习算法模型(如支持向量机、随机森林和神经网络等),从海量复杂的生物学数据中高效挖掘出潜在的生物标志物模式和特征,显著提高了中毒诊断的准确性和时效性^[16-17]。有研究者^[18]基于logistic回归算法构建了一种高效的法医病理鉴定诊断模型,该模型能够通过整合多种生物标志物的数据,实现对猝死病例的精准分类和诊断。在实践中,该模型已成功应用于多起复杂中毒案件的鉴定,显著提升了诊断效率和准确性,为法医毒理学研究提供了有力的技术支持。

2.2 法医中毒病理鉴定可视化

机体中毒后,清晰、直观地展示其毒理学表现对于准确诊断和深入理解毒物作用机制至关重要。随着科学技术的飞速进步和研究方法的不断创新,毒理

学研究逐渐向非侵入性、少侵入性以及高可视化方向发展。例如,功能性磁共振成像(functional magnetic resonance imaging, fMRI)和正电子发射断层成像-计算机断层成像(positron emission tomography-computed tomography, PET-CT)等多模态成像技术的引入,可以非侵入性地观察毒物的分布及其对器官的损伤,为中毒鉴定及毒理学研究提供了全新的视角^[19-20]。未来,随着新型成像技术(如超分辨显微成像、光声成像)和计算方法(如人工智能驱动的图片分析和数据建模)的进一步发展,法医中毒病理鉴定将更加依赖于高精度、高分辨率的可视化技术。例如,通过整合多模态成像数据和人工智能算法,可以实现对复杂中毒病例的自动化分析和诊断,显著提高鉴定效率和准确性。这些创新技术的应用不仅能够减少对侵入性样本的依赖,降低鉴定过程中的伦理和技术风险,还将为中毒案件的鉴定提供更加全面、动态和精准的科学证据,推动法医毒理学研究迈向一个新的高度。

2.3 法医毒理学数据库建设

虽然目前国际上已有化学物质毒性数据库(CheMical Toxicity Database, CTD)、国内有化学专业数据库(Chemistry Database, CSDB)等综合性毒物数据库,但基于人体中毒资料的法医毒理学数据库仍缺乏。与传统的毒物数据库有所不同,未来法医毒理学数据库的建设目标包括^[21-22]:(1)中毒数据标准化整合。数据库将注重数据的标准化及整合,确保数据的准确性、可比性及适用性。(2)多维度法医学中毒鉴定数据。除毒物化学结构、毒理学特性、生物学效应及暴露途径等基础信息之外,法医毒理学数据库还需包括全身器官中毒病理学改变的数字切片、中毒浓度、致死浓度、毒物分布,中毒的生物标志物、临床变化数据等信息,以全面揭示毒物与人体的相互作用和影响。(3)高效的检索及诊断能力。利用人工智能、机器学习等技术,加快数据更新过程,提高数据处理效率和信息挖掘能力,更精准地完成毒物识别和分析。

法医学中毒鉴定作为法医学鉴定工作中的一大重要内容,承担着对各类中毒案件的鉴定和解释工作。法医毒理学家面对中毒鉴定的各种挑战,应积极寻找对策。本期《法医学杂志》以专刊的形式汇聚了我国高等院校、公安系统以及法医鉴定机构的法医学者们的最新研究成果和实践经验:既有常见和罕见毒物的中毒机制及毒理学改变等基础性研究,也有毒物中毒实际案例鉴定的应用研究;既有有毒植物中毒的实验数据,也有人体中毒数据的研究;既有系统性综述报告,也有特殊、少见的中毒案例报道。专题涵盖内容广泛,体现了我国法医学者在中毒的法医学研究

及鉴定中的最新成果,为我国社会公共健康和司法正义提供了有力保障。

参考文献:

- [1] 吕宝谱,田英平. 2023年我国急性中毒回顾与展望[J]. 中国急救医学, 2024, 44(1): 44-48. doi: 10.3969/j.issn.1002-1949.2024.01.008.
LÜ B P, TIAN Y P. Review and prospect of acute poisoning in China (2023)[J]. Zhongguo Jijiu Yixue, 2024, 44(1): 44-48.
- [2] YU Z, YUAN Y, ZHANG J, et al. Review of the lethal mechanism of insulin poisoning and the characteristic of forensic identification[J]. Leg Med (Tokyo), 2024, 70: 102478. doi: 10.1016/j.legalmed.2024.102478.
- [3] YUAN Y, YU Z, TONG F, et al. A retrospective study of 29 fatal cases of insulin overdose[J]. Forensic Sci Int, 2024, 361: 112126. doi: 10.1016/j.forsciint.2024.112126.
- [4] 韩兴,刘昕,杜明华,等. UPLC-MS/MS法测定血液中依托咪酯及其代谢物依托咪酯酸的含量[J]. 法医学杂志, 2023, 39(6): 564-570. doi: 10.12116/j.issn.1004-5619.2023.330901.
HAN X, LIU X, DU M L, et al. UPLC-MS/MS method for detection of etomidate and its metabolite etomidate acid quantity in blood[J]. Fayixue Zazhi, 2023, 39(6): 564-570.
- [5] KALITA B, UTKIN Y N, MUKHERJEE A K. Current insights in the mechanisms of cobra venom cytotoxins and their complexes in inducing toxicity: Implications in antivenom therapy[J]. Toxins (Basel), 2022, 14(12): 839. doi: 10.3390/toxins14120839.
- [6] NIELSEN V G, WAGNER M T. Review of the mechanisms of snake venom induced pain: It's all about location, location, location[J]. Int J Mol Sci, 2022, 23(4): 2128. doi: 10.3390/ijms23042128.
- [7] 彭晓波,白丽丽,董建光,等. 39例急性口服氨乙酰胺中毒诊治分析[C]//2018全国中毒救治首都论坛暨第十届全国中毒及危重症救治学术研讨会论文集. 北京, 2018: 230-233.
PENG X B, BAI L L, DONG J G, et al. Analysis of diagnosis and treatment of acute oral fluoroacetamide poisoning in 39 cases[C]// Proceedings of the 2018 National Capital Forum on Poisoning Treatment and the 10th National Academic Symposium on Poisoning and Critical Illness Management. Beijing, 2018: 230-233.
- [8] RENU K, MUKHERJEE A G, GOPALAKRISHNAN A V, et al. Protective effects of macromolecular polyphenols, metals (zinc, selenium, and copper) — Polyphenol complexes, and different organs with an

- emphasis on arsenic poisoning: A review[J]. *Int J Biol Macromol*, 2023, 253:126715. doi:10.1016/j.ijbio mac.2023.126715.
- [9] 黄丽平,何志义,孔春会,等.汞中毒多系统损害及机制研究进展[J]. *智慧健康*, 2023, 9(18):38-42, 46. doi:10.19335/j.cnki.2096-1219.2023.18.009.
HUANG L P, HE Z Y, KONG C H, et al. Research progress on multi system damage and mechanism of mercury poisoning[J]. *Zhihui Jiankang*, 2023, 9(18):38-42, 46.
- [10] GEROSTAMOULOS D, BEYER J, STAIKOS V, et al. The effect of the postmortem interval on the redistribution of drugs: A comparison of mortuary admission and autopsy blood specimens[J]. *Forensic Sci Med Pathol*, 2012, 8(4):373-379. doi:10.1007/s12024-012-9341-2.
- [11] HAN E, KIM E, HONG H, et al. Evaluation of postmortem redistribution phenomena for commonly encountered drugs[J]. *Forensic Sci Int*, 2012, 219(1/2/3):265-271. doi:10.1016/j.forsciint.2012.01.016.
- [12] ABDELAAL G M M, HEGAZY N I, ETEWA R L, et al. Postmortem redistribution of drugs: A literature review[J]. *Forensic Sci Med Pathol*, 2024, 20(4):1483-1490. doi:10.1007/s12024-023-00709-z.
- [13] ANDRESEN-STREICHERT H, MÜLLER A, GLAHN A, et al. Alcohol biomarkers in clinical and forensic contexts[J]. *Dtsch Arztebl Int*, 2018, 115(18):309-315. doi:10.3238/arztebl.2018.0309.
- [14] CHEN W, LI S, KULKARNI A S, et al. Single cell omics: From assay design to biomedical application[J]. *Biotechnol J*, 2020, 15(1):1900262. doi:10.1002/biot.201900262.
- [15] DAR M A, ARAFAH A, BHAT K A, et al. Multiomics technologies: Role in disease biomarker discoveries and therapeutics[J]. *Brief Funct Genomics*, 2023, 22(2):76-96. doi:10.1093/bfpg/elac017.
- [16] FREEMAN T P, BEECHING E, CRAFT S, et al. Applying machine learning to international drug monitoring: Classifying cannabis resin collected in Europe using cannabinoid concentrations[J]. *Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci*, 2025, 275(2):421-429. doi:10.1007/s00406-024-01816-w.
- [17] VOLONNINO G, DE PAOLA L, SPADAZZI F, et al. Artificial intelligence and future perspectives in forensic medicine: A systematic review[J]. *Clin Ter*, 2024, 175(3):193-202. doi:10.7417/ct.2024.5062.
- [18] ZHANG M, WANG S, TANG X, et al. Use of potassium ion channel and spliceosome proteins as diagnostic biomarkers for sudden unexplained death in schizophrenia[J]. *Forensic Sci Int*, 2022, 340:111471. doi:10.1016/j.forsciint.2022.111471.
- [19] CHO D H, KO S M, SON J W, et al. Myocardial injury and fibrosis from acute carbon monoxide poisoning: A prospective observational study[J]. *JACC Cardiovasc Imaging*, 2021, 14(9):1758-1770. doi:10.1016/j.jcmg.2021.02.020.
- [20] HENRY T D, SATRAN D. Acute carbon monoxide poisoning and cardiac magnetic resonance: The future is now[J]. *JACC Cardiovasc Imaging*, 2021, 14(9):1771-1773. doi:10.1016/j.jcmg.2021.06.024.
- [21] 陈航,戴广宇,沈敏.法医毒物学数据库系统设计与开发[J]. *医学信息学杂志*, 2012, 33(11):36-40. doi:10.3969/j.issn.1673-6036.2012.11.009.
CHEN H, DAI G Y, SHEN M. Design and development of forensic toxicology database system[J]. *Yixue Xinxixue Zazhi*, 2012, 33(11):36-40.
- [22] 李兵.“振理”法医毒物中毒多功能鉴定指导平台的设计与实现[J]. *信息系统工程*, 2019(4):46. doi:10.3969/j.issn.1001-2362.2019.04.029.
LI B. Design and implementation of “Zhen Li” forensic toxicological multi-functional identification guidance platform[J]. *Xinxi Xitong Gongcheng*, 2019(4):46.

(收稿日期:2025-01-20)
(本文编辑:于笑天)